



Gráfok

Tankönyv: 2. lecke: Gráfok, 10-13. oldal.

➤ Röviden

Az alábbi számolások véges, irányítatlan, egyszerű gráfokra vonatkoznak: nincs önmagába visszatérő él, és két csúcs között legfeljebb egy él van. Az irányított gráfot külön tárgyaljuk.

☺ gépi magyarázat

- **Gráf:** pontok (csúcsok) és az őket összekötő élek (vonalak). Csak az számít, mi mivel van összekötve, a vonal hossza és alakja nem; **irányított gráf:** ha a kapcsolat iránya is fontos, az élekre nyilat rajzolunk.

A tankönyv alapján

- **Fokszám:** hány él indul egy csúcsból (az ismeretségi gráfban: hány ismerőse van valakinek).
- **élek száma** $= \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$, mert minden élnek két vége van; ezért a fokszámok összege mindig páros.
- **Teljes gráf:** minden pont mindegyikkel össze van kötve, n csúcsnál $\frac{n(n-1)}{2}$ él. **Fa:** bármely csúcspárja között el lehet jutni az éleken, és nincs benne kör (önmagába visszatérő, más csúcsot nem ismétlő út). Itt n a csúcsok száma; n csúcsnál $n - 1$ él.

☺ gépi kiegészítés

- A fő feladattípus: ismeretségi gráf rajzolása adott fokszámokból (1, 2, 2, 2, 3 esetén $\frac{10}{2} = 5$ él).

A gráf elemek és a közöttük lévő kapcsolatok ábrázolására szolgál: az elemek a gráf **pontjai (csúcsai)**, a kapcsolatok az **élek** (vonalak).

Gráffal ábrázolható például egy közlekedési hálózat, egy családfa, az ismeretségek, egy sportbajnokság vagy egy munkafolyamat; nagyon nagy gráf egy közösségi oldal vagy maga az internet.

A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: egy társaság ismeretségei. Minden ember egy pont, és két pontot akkor kötünk össze, ha a két ember ismeri egymást. Ugyanígy gráf a metróhálózat térképe (állomások és a köztük futó vonalak) vagy egy osztály barátságai.

💡 🤖 gépi magyarázat

A gráfok szorosan kapcsolódnak a [leszámláláshoz](#): a kézfogások és a bajnokság meccsei is gráf élei.

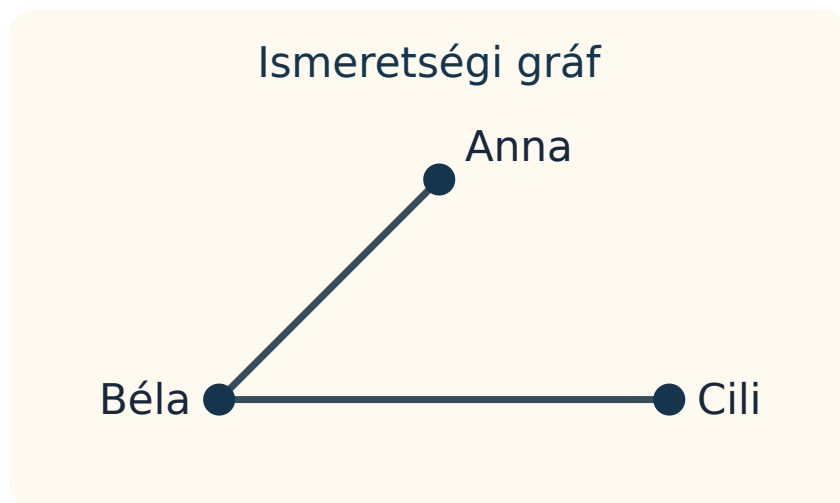
Csúcs, él, foksám



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Fogalom	Jelentése	Az ismeretségi példában
csúcs (pont)	a gráf egy eleme	egy ember
él (vonall)	kapcsolat két csúcs között	két ember ismeri egymást
fokszám	egy csúcsból induló élek száma + 🤖 gépi kiegészítés	hány ismerőse van

Példa: ismeretségi gráf. Anna ismeri Bélát, Béla ismeri Cilit. A gráfnak 3 csúcsa van (a három ember) és 2 éle: Anna-Béla és Béla-Cili. Anna és Cili között nincs él, mert ők nem ismerik egymást.



A gráf rajzán nem számít, milyen hosszú egy összekötő vonal, és az sem, hogy egyenes vagy görbe: a gráf a kapcsolatok hálózatát mutatja.

📖 A tankönyv alapján

Az sem számít, hol vannak a pontok a lapon. Ugyanazt a gráfot ezért sokféleképpen le lehet rajzolni; két rajz ugyanazt a gráfot mutatja, ha ugyanazok a pontok vannak összekötve.

💡 🤖 gépi magyarázat

Írányított gráf

Van, amikor a kapcsolatnak iránya is van. Ilyenkor az éleket nyíllal rajzoljuk, és a gráfot **írányított gráfnak** nevezzük. Például egy focibajnokság lejátszott meccsei így ábrázolhatók: minden meccs egy nyíl a két csapat között, és a nyíl a győztes felé mutat.

 A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: egy közösségi oldalon "követni" valakit egyirányú kapcsolat (te követed őt, de ő nem feltétlenül téged), ez irányított gráf. Az ismeretség viszont kölcsönös, ezért ott nem kell nyíl. Egy városban az egyirányú utcák térképe is irányított gráf.

  gépi magyarázat

A mi feladatainkban a gráfok **egyszerűek**: egy pontot nem kötünk össze önmagával (senki nem ismerőse saját magának), és két pont között legfeljebb egy él van (két ember vagy ismeri egymást, vagy nem).

  gépi kiegészítés

Az élék száma a fokszámokból

A fokszámok összege mindig az élék számának kétszerese, mert minden élnek két vége van, és mindkét végén beleszámít egy-egy csúcs fokszámába. Ezért:

$$\text{élék száma} = \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$$

Szövegesen: az élék száma a fokszámok összegének a fele. Ebből az is következik, hogy a fokszámok összege mindig páros.

  gépi kiegészítés

Hétköznapi példa: ha egy ismeretség két embert köt össze, és mindenki megszámolja a saját ismerőseit, minden ismeretséget ketten számolnak meg - egyszer az egyik, egyszer a másik fél. Ezért kell 2-vel osztani.

  gépi magyarázat

Mivel a fokszámok összege páros, a páratlan fokszámú csúcsok száma is mindig páros (0, 2, 4, ...).

  gépi kiegészítés

Példa: 5 üzletember



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

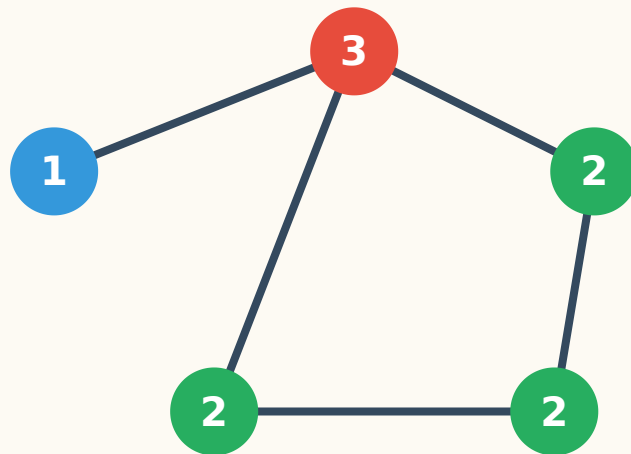
Egy találkozóra érkező 5 üzletember közül az egyes emberek ismerőseinek száma 1, 2, 2, 2 és 3 (az ismeretségek kölcsönösek). Rajzoljuk le az ismeretségi gráfot, és számoljuk ki, hány ismeretség van!

Először az élek száma:

$$\frac{1 + 2 + 2 + 2 + 3}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Ellenőrizve ✓.

5 üzletember, ismeretségek: 1, 2, 2, 2, 3



a körben: hány ismerőse van (fokszám)
élek száma: $(1+2+2+2+3) : 2 = 5$

A helyes gráf: a 3 ismerősű ember ismeri az 1 ismerősűt, és ő a csúcsa egy négyszögnek, amelynek másik három csúcsa 2 ismerősű.

Kézenfekvő első próbálkozás a lánc: az öt pontot egymás után, egy sorban kötjük össze. Egy láncnak azonban mindig két 1 fokú vége van, a feladatban viszont csak egy 1-es szerepel. Ezért kell a 3 fokú csúcs, amely "visszaköti" a láncot egy négyszöggé.



© gépi magyarázat

Hogyan rajzolj gráfot adott foksámokból?

Egy bevált sorrend:

1. **Ellenőrizd**, hogy a foksámok összege páros-e. Ha nem, ilyen gráf nincs.
2. Számold ki az élek számát (összeg osztva 2-vel), hogy tudd, hány vonalat kell húznod.
3. Nézd meg, hogy minden foksám kisebb-e a csúcsok számánál: egy csúcs csak a többihez kapcsolódhat. A páros összeg önmagában még nem biztosítja, hogy a gráf megrajzolható. Rajzold le a pontokat, és írd melléjük a foksámukat.
4. Kezdd a **legnagyobb** fennmaradó foksámú ponttal: olyan pontokhoz kösd, amelyeknek még hiányzik élük; előnyben részesítheted a legtöbb hiányzó élűeket.
5. Minden behúzott él után mindkét végpontnál csökkentsd eggyel a még szükséges élek számát. Ne húzz önmagába visszatérő vagy második élt két pont közé. Ha elakadsz, vizsgáld felül a választásaidat; nem minden foksámlista valósítható meg.
6. **Ellenőrzés**: számold meg az éleket, és nézd meg minden pont foksámát.

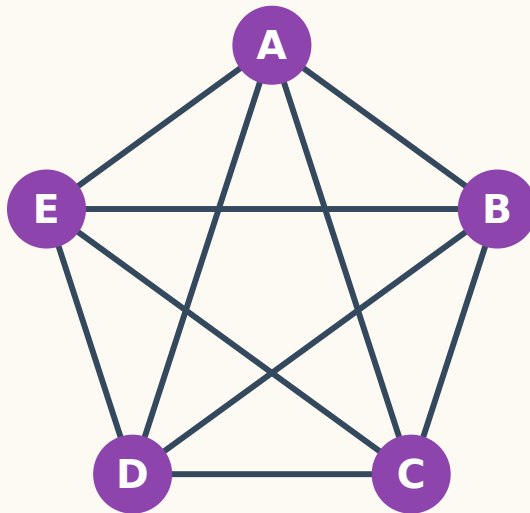


© gépi magyarázat

A kézfogás mint gráf: a teljes gráf

A **leszámlálás** kézfogás-feladata is gráf: 10 ember a 10 csúcs, minden kézfogás egy él. Mindenki mindenkivel kezét fog, ezért minden csúcs fokszáma 9, és a fenti szabály szerint $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ él van. Az ilyen gráfot, amelyben minden pont mindegyikkel össze van kötve, **teljes gráfnak** nevezzük.

5 ember, mindenki mindenkivel kezét fog



minden csúcs fokszáma: 4
(mindenki a másik 4-gyel)

élek száma:
 $5 \cdot 4 : 2 = 10$ kézfogás

általában n embernél:
 $n \cdot (n - 1) : 2$

Kisebb példán: 5 embernél mindenki 4 másikkal fog kezét, így $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ kézfogás van - az ábrán pont 10 vonal.

A röplabdabajnokság (9 csapat, mindenki mindenkivel egyszer játszik) is teljes gráf: $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$ él, vagyis mérkőzés.

💡 © gépi magyarázat

Fa

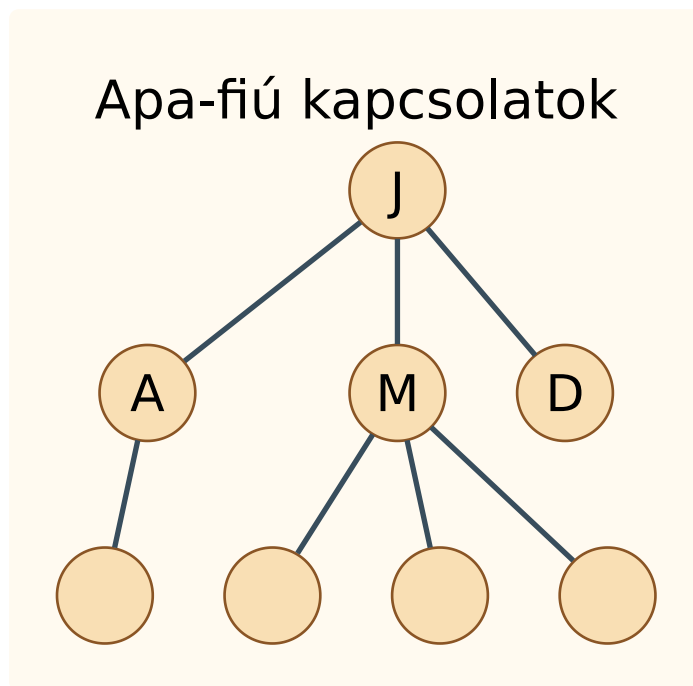
📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Példa: családfa. József (J) gyermekei Andor (A), Mátyás (M) és Dávid (D). Mátyásnak 3 fia született, Andornak 1, Dávidnak egy sem. Ábrázoljuk gráffal az apa-fiú kapcsolatokat! Hány csúcsa és hány éle van ennek a gráfnak?

Minden ember egy csúcs, minden apa-fiú kapcsolat egy él. József csúcsából három él indul a három fiához; Andortól egy, Mátyástól három él vezet a fiaikhoz, Dávidtól egy sem. Az ilyen, elágazó, kör nélküli gráf a fa; a **leszámlálásnál** használt fa-diagram is ilyen.

A **fa** olyan összefüggő gráf (bármely pontjából bármelyikbe el lehet jutni az éleken), amelyben nincs kör. **Kör** olyan zárt út, amelyben a kezdőpont a végpont is, a többi csúcs viszont nem ismétlődik. Egyszerű gráfban legalább három éle van. Egy n csúcsú fának mindig $n - 1$ éle van. Hétköznapi példa: egy családfa vagy a számítógép mappaszerkezete.

+ © gépi kiegészítés



Az élek apa-fiú kapcsolatot jelölnek; a csúcsok helyzete a generációt mutatja. A névtelen körök az unokák, akiknek a nevét a feladat nem adja meg.

A középső, háromfelé ágazó csúcs Mátyás, ezért helyes jele M.

⚠ © gépi javítás

Szövegesen: József (J) csúcsából három ág indul (A, M, D); A-ból egy, M-ből három újabb ág, D-ből egy sem. A gráfnak $1 + 3 + 4 = 8$ csúcsa és 7 éle van ✓; és valóban $8 - 1 = 7$, ahogy egy fának lennie kell.

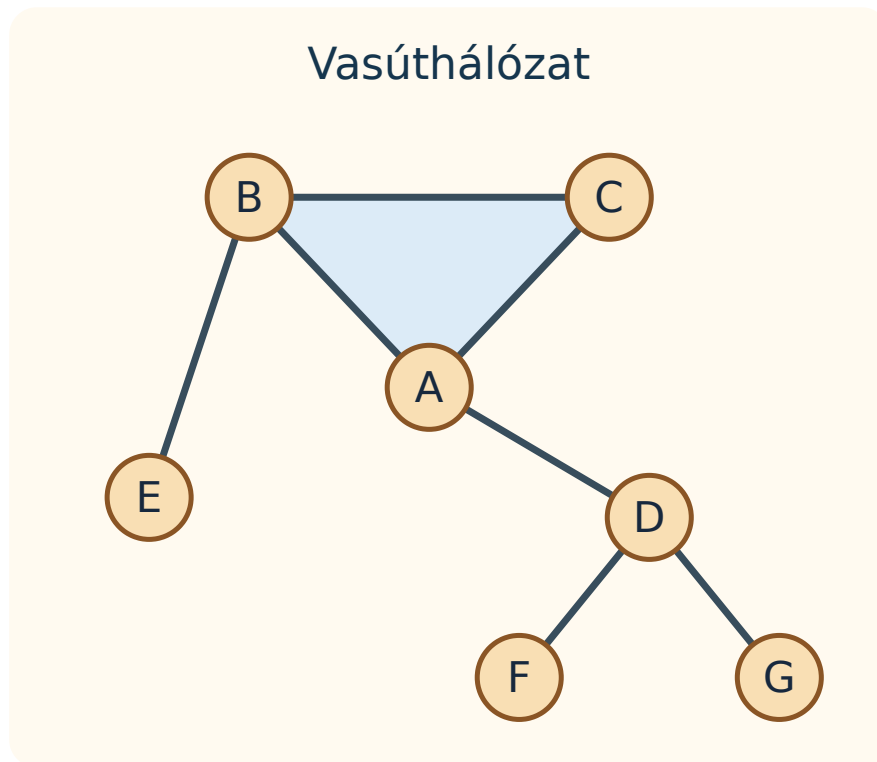
Házi feladat: vasúthálózat

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Feladat: vasúthálózat. Hét település (A-G) vasúthálózatáról ezt tudjuk: az A várost B-vel, C-vel és D-vel köti össze vasútvonal, B-ből C-be és E-be, D-ből F-be és G-be megy közvetlen vonal. Ábrázoljuk gráffal a hálózatot!

A helyes gráfnak 7 csúcsa (A-G) és 7 éle van: A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, D-F, D-G. Az A csúcsból három él indul. Mivel az A, B, C pontok háromszöget alkotnak (van benne kör), ez a gráf **nem** fa: 7 csúcsú fának csak 6 éle lenne. Szövegesen: A a B, C, D pontokkal, B a C és E pontokkal, D az F és G pontokkal van összekötve.

! © gépi javítás



A kiemelt háromszög az A-B-C kör.

Példa: számítógép-hálózat

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Egy hálózatban egy rendszergazda és hat felhasználó van. A rendszergazda minden felhasználóval közvetlenül kommunikálhat; minden felhasználó pedig vele és pontosan két másik felhasználóval.

📖 A tankönyv alapján

a) Melyik kapcsolatrendszer teljesíti a feltételeket? Mindegyik változatban a rendszergazda mind a hat felhasználóhoz kapcsolódik. A felhasználók egymás közötti kapcsolatai különböznek:

Kapcsolatok a felhasználók között	Társak száma fejenként	Megfelel?
Nincs köztük kapcsolat.	0	Nem: két kapcsolat kell.
Három külön párt alkotnak.	1	Nem: két kapcsolat kell.
Mindegyik mind az öt másikhoz kapcsolódik.	5	Nem: pontosan két kapcsolat kell.

Kapcsolatok a felhasználók között	Társak száma fejenként	Megfelel?
Két külön háromszöget alkotnak.	2	Igen: mindkét feltétel teljesül.

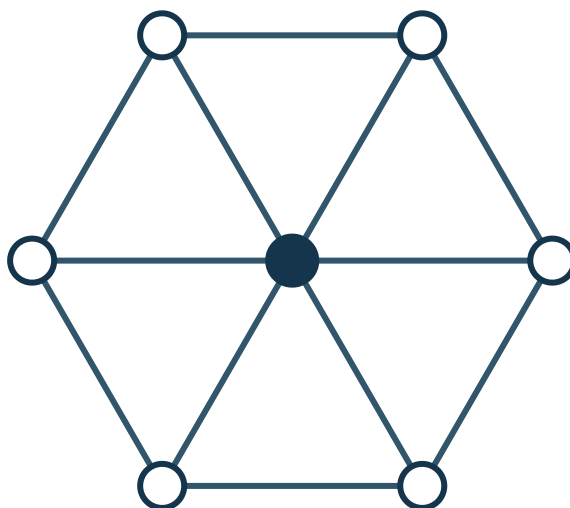
A két háromszög minden csúcsából két él vezet más felhasználóhoz és egy a rendszergazdához. Így minden felhasználó foka 3, a rendszergazdáé 6.

 A tankönyv alapján

b) Hogyan készíthetsz más kapcsolatrendszert ugyanezekkel a feltételekkel?

A hat felhasználót egy hatszög csúcsaiban helyezzük el, a szomszédos csúcsokat összekötjük. A rendszergazda középen van, és mind a hat felhasználóhoz él kapcsolja. Így a külső csúcsok foka 3, a középsőé 6.

Hálózati kapcsolatok



● rendszergazda

○ felhasználó

Minden külső csúcsnak három kapcsolata van.

A középső és a külső csúcsok eltérő szerepet töltenek be: a rendszergazda mind a hat felhasználóval kapcsolatban áll, a felhasználók egymás közt egy zárt kört alkotnak.

  gépi magyarázat

A feltételek teljesülnek: a középső pont (rendszergazda) mindenkivel össze van kötve, és minden külső pontnak (felhasználónak) a rendszergazdán kívül pontosan két szomszédja van a hatszögön. Fokszámokkal: a rendszergazda foka 6, minden felhasználóé 3.

  gépi magyarázat

A hatszöges és a két háromszöges megoldás egyaránt teljesíti a feltételeket, de a kapcsolataik eltérnek. A hatszöges hálózatban a felhasználók a rendszergazda nélkül is elérik egymást a kör mentén; a két háromszög között viszont csak a rendszergazdán keresztül jut el az üzenet.

💡 ☹ gépi magyarázat

Összefoglalás

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

- A gráf pontokból (csúcsokból) és az őket összekötő élekből áll; csak az számít, mi mivel van összekötve.

📖 A tankönyv alapján

- Egy csúcs fokszáma: hány él indul belőle.
- **élek száma** $= \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$; ezért a fokszámok összege mindig páros.
- Teljes gráf: mindenki mindenkivel össze van kötve, n csúcsnál $\frac{n(n-1)}{2}$ él.
- Fa: összefüggő, kör nélküli gráf; n csúcsnál $n - 1$ él.

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a fokszám, és mennyi a fokszámok összege egy 5 élű gráfban?
2. Egy 6 fős társaságban az ismerősök száma: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hány ismeretség van?
3. Lehetséges-e, hogy 3 ember ismerőseinek száma 1, 1, 1?
4. Miért nem jó egy lánc (öt pont egy sorban összekötve) az 1, 2, 2, 2, 3 fokszámokhoz?
5. Hány éle van egy 7 csúcsú fának?
6. Egy 5 csúcsú teljes gráfban mennyi egy csúcs fokszáma, és hány éle van a gráfnak?
7. Mikor rajzolunk irányított gráfot? Mondj rá példát!

Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a családfa középső, háromfelé ágazó csúcsa Mátyás, a jele M. A vasúthálózatban A-ból B-be, C-be és D-be is vezet vonal, így a gráfnak 7 éle van (A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, D-F, D-G). Jelezd, ha megvan; addig az itt leírt gráfokat használd.

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a fokszám, és mennyi a fokszámok összege egy 5 élű gráfban?

A fokszám azt mutatja, hány él indul egy csúcsból. Minden élnek két vége van, ezért 5 élnél a fokszámok összege $2 \cdot 5 = 10$.

2. Egy 6 fős társaságban az ismerősök száma: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hány ismeretség van?

$$\frac{1+1+2+2+3+3}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

3. Lehetséges-e, hogy 3 ember ismerőseinek száma 1, 1, 1?

Nem: a fokszámok összege $1 + 1 + 1 = 3$ páratlan, pedig mindig párosnak kell lennie.

4. Miért nem jó egy lánc (öt pont egy sorban összekötve) az 1, 2, 2, 2, 3 fokszámokhoz?

Egy láncnak mindig két 1 fokú vége van, a feladatban viszont csak egy 1-es szerepel. Kell egy 3 fokú csúcs, amely "visszaköti" a láncot egy négyszöggé.

5. Hány éle van egy 7 csúcsú fának?

$$7 - 1 = 6$$

6. Egy 5 csúcsú teljes gráfban mennyi egy csúcs fokszáma, és hány éle van a gráfnak?

Minden csúcs a többi 4-gyel van összekötve, ezért a fokszám 4. Élek: $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

7. Mikor rajzolunk irányított gráfot? Mondj rá példát!

Ha a kapcsolatnak iránya van, például egy bajnokság meccsei, ahol a nyíl a győztes felé mutat, vagy az egyirányú utcák. Lásd: [Irányított gráf](#).

 A tankönyv alapján

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>